

Perguntas

1. O que é um sistema de banco de dados (SBD)?
2. Do que um SBD é composto?
3. Como usuários e aplicações interagem com um SBD?
4. O que é um banco de dados (BD)? Cite um exemplo de um BD, indicando o link onde seja possível encontrá-lo.
5. Quais são as propriedades de um BD?
6. Quais são as etapas de um projeto de BD?
7. O que é um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)?
8. Quais são as propriedades de um SGBD?
9. Indique situações em que o uso de SGBD pode se mostrar inadequado.
10. O que é um modelo de dados?
11. Em relação ao nível de abstração, quais são os tipos de modelos de dados?
12. O que é um Esquema de BD?
13. O que é uma Instância de BD?
14. Quais as vantagens de se adotar uma Arquitetura de Três Esquemas para implementar um BD?
15. Quais níveis existem em uma Arquitetura de Três Esquemas?
16. O que é Mapeamento em uma Arquitetura de Três Esquemas?
17. O que é Independência de Dados e qual sua importância para um SBD?
18. O que é uma Linguagem de Consulta?
19. Cite as linguagens incorporadas na linguagem

Camila Cardoso de Menezes

01. Conjuntos de dados relacionados e organizados em uma estrutura lógica, permitindo sua manipulação. São compostos por uma coleção de dados organizados, uma estrutura lógica determinando a forma como os dados são armazenados, organizados e manipulados e um software que provê acesso aos dados, a usuários e aplicações.

↳ Banco de dados, modelo, sistema

02. Banco de dados, sua estrutura de armazenamento, organização e manipulação e um software de acesso a usuários e aplicações.

03. Através de uma interface, acessando o que foi permitido pelas especificações do banco. Cada usuário pode ter restrições de acessos permitidos. As aplicações utilizam o banco de dados e interagem através da manipulação dos dados, como em operações de inserir, remover e atualizar. Consultas → requisição para o SGBD

04. Um conjunto de dados organizados em uma estrutura lógica.
• <https://github.com/lerocha/chinook-database.git> → Banco de dados com tabelas sobre músicas e artistas. ↳ lista telefônica tabela JB6E

05. Representação de algum aspecto do mundo real, conjunto lógico de dados relacionados e com algum significado. ↳ finalidade, realidade, compartilhamento e coerência

06. 01. Especificação com descrição do mini mundo. mini mundo
02. Análise de requisitos e das restrições de operação. req e restrições
03. Projeto conceitual com restrições conceituais → ent. e atributos
04. Projeto lógico com estruturas e restrições lógicas. → escolher um modelo de dados (tabela, db)
05. Projeto físico com estruturas e restrições físicas. → arquivo hash, árvore

↳ gera um modelo representativo

07. Software que permite definir, construir, manipular e controlar o acesso a um banco de dados.

08. Compartilhamento de dados, backup e recuperação, independência de dados, controle de redundância e integridade.

09. Situações simples e de baixa complexidade, que não possuem uma estrutura organizada ou que não requerem o uso computadorizado, como por exemplo a lista de compras de uma família. As aplicações que demandam recursos não suportados como funções de segurança sofisticadas.

→ lista telefônica, apenas um usuário

10. Conjunto de conceitos usados para descrever a estrutura de um banco de dados. → estrutura lógica + operações de manipulação conceitual, representativo, físico

11. conceitual → alto nível de abstração, representa o mini mundo e usa entidades, atributos e relacionamentos.

~~Lógica~~ → representa como é no banco em si, independentemente da implementação física. → Representativo

Físico → descreve como os dados são armazenados fisicamente e suas estruturas. baixo nível de abstração

metadados que descrevem o banco de dados

12. É a descrição de um banco de dados, como por exemplo uma tabela de funcionários. Não muda de forma frequente.

13. O conjunto de dados armazenados em determinado momento. No esquema funcionário, é possível ter vários funcionários que podem ser excluídos ou variar de forma mais frequente.

14. Gera independência dos dados, podendo alterar um nível de esquema sem precisar alterar o nível superior. Além disso, permite diferentes visões do banco de dados, maior segurança pelas restrições e facilidade de manutenção. autodescrição, indep. de dados e múltiplas visões

15. Nível externo, que define a visão com colunas, linhas e tabelas de cada usuário, nível conceitual, que além de enxergar as colunas, linhas e tabelas, enxerga relacionamentos e restrições e nível interno, que enxerga a estrutura do armazenamento físico do banco de dados. nada a ver com modelos de dados

16. É a correspondência entre os esquemas de diferentes níveis (externo - conceitual e conceitual - interno). ↓

Banco de dados pode ter

↓ infinitos estados

estado inicial

se mudar a instância, muda o estado

transformar requisições de um esquema para outro

17.

A independência de dados permite que seja possível alterar um nível de esquema sem precisar alterar o nível superior. Isso é importante pois faz com que alterações não prejudiquem outras partes e assim, sejam mais fáceis de serem feitas. Um exemplo é adicionar uma coluna em uma tabela sem a necessidade de alterar o código em si.

18.

Linguagem de consulta é uma linguagem ^{de alto nível} declarativa usada para recuperar dados de um banco. Consultas → requisição para o SGBD

19. VDL → definição de visão que especifica o esquema externo.
DDL → definição de dados que especifica o esquema conceitual.
SDL → definição de armazenamento que especifica o esquema interno.

DML → manipulação de dados para especificar operações como as de inserção, modificação, exclusão ou recuperação de dados.

view definition language
data definition language
storage definition language
data manipulation language

autorização
de acesso
↓
usuário não
pode

≠ visão
↓
usuário literal
tem acesso
a view